

부록 A

용어집

학습 목표

- ✓ 교재에서 사용된 핵심 용어 60개를 카테고리별로 확인할 수 있어요
- ✓ 영어 원어와 한국어 표기, 한 줄 정의를 빠르게 찾아볼 수 있어요
- ✓ 각 용어가 등장하는 차시를 참조해 본문으로 돌아갈 수 있어요

이 용어집은 교재 전체에서 사용된 핵심 용어 60개를 카테고리별로 정리한 것이에요. 영어 원어, 한국어 표기, 한 줄 정의, 그리고 해당 용어가 주로 다뤄진 차시를 함께 표기했어요. 교재를 읽다가 모르는 용어가 나오면 이 부록을 사전처럼 활용하면 돼요.

차시 표기 규칙: **이론 1** = 이론 1차시, **실습 3** = 실습 3차시

1. 기초 개념

이 카테고리는 AI와 LLM을 이해하기 위한 가장 기본적인 용어들이에요. 이론 1 2차시에서 집중적으로 다뤘어요.

용어	영어	정의	참조
인공지능	AI	인간의 학습/추론/판단을 모방하는 컴퓨터 시스템의 총칭	이론 1
머신러닝	ML	데이터에서 패턴을 학습하는 AI 하위 분야	이론 1
딥러닝	Deep Learning	다층 신경망을 사용하는 ML 하위 분야	이론 1
대규모 언어 모델	LLM	대량 텍스트로 훈련된 초거대 신경망 기반 생성 모델	이론 1
토큰	Token	LLM 텍스트 처리 최소 단위(단어/음절/글자 조각)	이론 1
파라미터	Parameter	모델이 학습 중 조정하는 가중치 값	이론 1
트랜스포머	Transformer	현대 LLM의 기반 아키텍처 (Vaswani 2017)	이론 1
어텐션	Attention	입력 각 부분 간 관련도를 계산하는 핵심 메커니즘	이론 1
컨텍스트 윈도우	Context Window	LLM이 한 번에 처리 가능한 토큰 최대 길이	이론 1-3
추론	Inference	훈련된 모델이 새 입력에서 출력을 생성하는 과정	이론 1
스케일링 법칙	Scaling Laws	모델/데이터/연산량과 성능의 예측 가능한 관계	이론 1
멀티모달	Multimodal	텍스트 외 이미지/오디오/영상도 처리하는 AI 능력	이론 2
임베딩	Embedding	텍스트를 의미 보존한 숫자 벡터로 변환한 표현	이론 1

2. 학습/정렬

이 카테고리는 모델이 어떻게 학습되고, 인간의 의도에 맞게 정렬되는지를 설명하는 용어들이에요. 이론 2차시에서 집중적으로 다뤘어요.

용어	영어	정의	참조
사전학습	Pre-training	비라벨 텍스트로 다음 토큰 예측을 훈련하는 첫 단계	이론 1-2
파인튜닝	Fine-tuning	사전학습 모델을 특정 과제에 맞게 추가 훈련	이론 2
SFT	Supervised FT	인간 작성 고품질 응답으로 지도 학습하는 파인튜닝	이론 2
RLHF	RL from Human Feedback	인간 피드백 기반 보상 모델 + 강화학습 정렬	이론 2

용어	영어	정의	참조
DPO	Direct Preference Opt.	보상 모델 없이 선호 데이터로 직접 최적화	이론 2
RLAIF	RL from AI Feedback	인간 대신 AI가 피드백을 생성하여 정렬	이론 2
보상 모델	Reward Model	인간 선호를 학습해 출력 품질을 점수화하는 모델	이론 2
정렬	Alignment	모델 행동을 인간 의도/가치/안전에 맞추는 과정	이론 2
환각	Hallucination	사실 아닌 내용을 자신 있게 생성하는 현상	이론 2, 실습 2
추론 모델	Reasoning Model	답 전에 내부 사고 과정을 거치는 모델 (o1, o3)	이론 1
PEFT	Parameter-Efficient FT	일부 파라미터만 조정하는 효율적 파인튜닝 (LoRA)	이론 2
RLVR	RL w/ Verifiable Rewards	검증 가능한 보상(수학 정답 등)으로 강화학습	이론 2

3. 프롬프트/컨텍스트

이 카테고리는 LLM에게 지시하고 맥락을 설계하는 기법과 관련된 용어들이에요. 이론 3차시와 실습 1 6차시에서 집중적으로 다뤘어요.

용어	영어	정의	참조
프롬프트 엔지니어링	Prompt Engineering	지시 설계로 모델 행동을 끌어내는 기술	이론 3, 실습 1
프롬프트	Prompt	사용자가 LLM에 보내는 입력 전체(지시+맥락+예시)	실습 1
시스템 프롬프트	System Prompt	대화 전 설정되는 숨겨진 행동 규칙 지시	이론 3, 실습 6
Zero-shot	Zero-shot	예시 없이 지시만으로 과제를 수행하게 하는 방식	이론 3, 실습 1
Few-shot	Few-shot	3 5개 예시로 모델이 패턴을 따라하게 하는 방식	이론 3, 실습 1
사고의 연쇄	CoT	중간 추론 단계를 출력하도록 유도 (Wei 2022)	이론 3, 실습 2
자기 일관성	Self-Consistency	여러 추론 경로 샘플링 + 최빈 답 선택 (Wang 2022)	이론 3
사고의 나무	ToT	트리 탐색 + 상태 평가 + 백트래킹 (Yao 2023)	이론 3
메타 프롬프팅	Meta-Prompting	conductor가 expert를 오케스트레이션 (Suzgun 2024)	이론 3
컨텍스트 엔지니어링	Context Engineering	모델에 전달되는 전체 맥락을 설계하는 상위 개념	이론 3, 실습 6
Lost-in-Middle	Lost-in-Middle	긴 컨텍스트 중간 정보를 잘 활용 못하는 현상	이론 3
RAG	Retrieval-Augmented Gen.	외부 DB 검색 정보를 프롬프트에 주입 후 생성	이론 3

용어	영어	정의	참조
구조화 출력	Structured Output	XML/JSON으로 출력 형식을 강제해 파싱 안 정화	이론 3, 실습 1
컨텍스트 압축	Context Compression	요약/추출로 컨텍스트 윈도우를 효율적 활용	이론 3

4. 에이전트/도구

이 카테고리는 LLM이 단순 대화를 넘어 자율적으로 행동하고 도구를 사용하는 에이전트 시스템과 관련된 용어들이에요. 이론 4차시와 실습 7 12차시에서 집중적으로 다뤘어요.

용어	영어	정의	참조
에이전트	Agent	계획-도구사용-검증을 자율 반복하는 AI 시스템	이론 4, 실습 11
하네스	Harness	모델에 도구/파일/명령 실행을 부여하는 SW 껍 데기	이론 4, 실습 7
MCP	Model Context Protocol	AI 모델과 외부 도구를 연결하는 표준 프로토콜	이론 4, 실습 8
Skills	Skills	특정 업무를 수행하는 재사용 가능한 프롬프트 +도구 모듈	이론 4, 실습 9·10
도구 사용	Tool Use	LLM이 외부 API/코드/파일시스템을 호출해 작 업 수행	이론 4, 실습 8
에이전트 루프	Agentic Loop	관찰-사고-행동-검증을 반복하는 핵심 실행 패턴	이론 4, 실습 11
서브에이전트	Sub-agent	주 에이전트가 하위 과제를 위임하는 별도 인스 턴스	이론 4
CLAUDE.md	CLAUDE.md	프로젝트 규칙/스타일을 정의하는 자동 참조 설 정 파일	실습 7
멀티 에이전트	Multi-Agent	여러 에이전트가 분담 협력하는 구조	이론 4
에이전트 메모리	Agent Memory	대화 간 정보를 저장/재활용하는 메커니즘	이론 4, 실습 7
워크플로우	Workflow	AI 기능들을 순서대로 연결한 자동화 흐름	실습 12
컴퓨터 사용	Computer Use	AI가 마우스/키보드로 컴퓨터를 직접 조작	이론 4

5. 생태계/안전

이 카테고리는 AI 생태계의 구조, 오픈소스 동향, 보안과 안전에 관련된 용어들이에요. 이론 전체와 실습 후반부에 걸쳐 다뤘어요.

용어	영어	정의	참조
오픈 웨이트	Open Weight	가중치 공개로 누구나 다운로드/실행 가능한 모델	이론 1

용어	영어	정의	참조
vLLM	vLLM	오픈 웨이트 모델용 고성능 추론 서빙 엔진	이론 1
프롬프트 인젝션	Prompt Injection	악의적 지시 삽입으로 시스템 프롬프트를 우회하는 공격	이론 3
가드레일	Guardrail	유해/부적절한 출력을 막는 안전장치	이론 2·4
Jagged Frontier	Jagged Frontier	영역별로 들쭉날쭉한 AI 능력 경계 (Dell'Acqua 2023)	이론 4
탈옥	Jailbreak	안전 필터/가드레일을 우회하려는 프롬프트 기법 총칭	이론 3
레드팀	Red Team	AI 취약점을 의도적으로 찾는 적대적 테스트	이론 2
벤치마크	Benchmark	표준 과제로 모델 성능을 측정/비교하는 평가 체계	이론 1
AI 겨울	AI Winter	AI 기대 하락으로 투자/관심이 급감하는 침체기	이론 1
토큰화	Tokenization	텍스트를 토큰 단위로 분리하는 전처리 과정	이론 1
롱 컨텍스트	Long Context	수십만 수백만 토큰의 컨텍스트 윈도우 기술	이론 3
벡터 DB	Vector Database	임베딩 벡터 저장 + 유사도 검색 전문 데이터베이스	이론 3
아티팩트	Artifact	AI 대화에서 생성된 독립 산출물(코드/문서/이미지)	실습 3
인컨텍스트 학습	In-Context Learning	프롬프트 예시만으로 새 과제를 수행하는 능력	이론 3
자율성 평가	Autonomy Assessment	AI 자율성을 과제별로 판단하는 프레임워크	이론 4, 실습 11
성찰 에이전트	Reflective Agent	자기 출력을 검토/수정하는 자기 반성 에이전트	이론 4
추론 인프라	Inference Infra.	대규모 LLM 추론용 서버/GPU/SW 스택	이론 1
클라우드 에이전트	Cloud Agent	클라우드에서 장시간 자율 작업하는 에이전트	이론 4
원격 MCP	Remote MCP	원격 서버에서 인터넷으로 접근하는 MCP 서버	실습 8

용어집 활용 팁

- 교재를 읽다가 모르는 용어가 나오면 이 부록에서 찾아보세요.
- 참조 열의 차시 번호를 따라가면 해당 용어가 자세히 설명된 본문을 볼 수 있어요.
- 영어 원어를 기억해두면 추가 자료를 검색할 때 유용해요.
- 카테고리 분류는 절대적이지 않아요. 예를 들어 “RAG”는 프롬프트/컨텍스트에 넣었지만 에이전트/도구로 볼 수도 있어요.

부록 B

프롬프트 템플릿 모음

학습 목표

- ✓ 5가지 카테고리에서 총 25개의 실전 프롬프트 템플릿을 활용할 수 있어요
- ✓ 각 템플릿의 구조(맥락 + 제약조건 + 형식)를 자기 업무에 맞게 변형할 수 있어요
- ✓ 고급 기법 템플릿으로 복잡한 과제의 추론 품질을 높일 수 있어요

이 부록은 교재에서 배운 프롬프트 설계 원칙을 바로 실무에 적용할 수 있도록 25개의 템플릿을 정리한 것이에요. 각 템플릿은 복사해서 바로 사용할 수 있지만, **[대괄호]** 안의 내용을 자기 상황에 맞게 바꿔야 해요. 템플릿을 그대로 쓰는 것보다 구조를 이해하고 변형하는 것이 훨씬 중요해요.

난이도 표기: ★ = 초급, ★★ = 중급, ★★★ = 고급

A. 업무 문서 (5개)

A-1. 보고서 요약 템플릿

카테고리: 업무 문서 / 난이도: ★

<context>경영 컨설팅 업무 환경</context>

아래 보고서를 읽고 다음 형식으로 요약해주세요:

1. 핵심 결론 (1문장)
2. 주요 근거 (3개, 각 1문장)
3. 의사결정자를 위한 권고사항 (1~2문장)

<report>

[보고서 전문 붙여넣기]

</report>

요약은 500자 이내로 작성하세요.

전문 용어는 괄호 안에 쉬운 설명을 덧붙이세요.

사용법: [보고서 전문 붙여넣기] 부분에 실제 보고서를 넣으면 돼요. 긴 보고서도 한 페이지 분량으로 압축돼요.

예상 결과: 핵심 결론, 근거 3개, 권고사항이 구조화된 500자 이내 요약문이 나와요.

A-2. 업무 메일 작성 템플릿

카테고리: 업무 문서 / 난이도: ★

<context>비즈니스 커뮤니케이션 작성 환경</context>

다음 조건으로 업무 메일을 작성해주세요:

- 수신자: [직급/관계, 예: 팀장님, 거래처 담당자]
- 목적: [메일의 목적, 예: 프로젝트 일정 변경 요청]

- 핵심 내용: [전달할 핵심 메시지 2~3개]
- 톤: [격식체/반격식체/친근체]
- 첨부 언급: [있으면 파일명 기재]

메일 구조:

1. 인사 + 용건 한 줄 요약
2. 본문 (핵심 내용 전개)
3. 요청사항 또는 다음 단계
4. 마무리 인사

사용법: 각 조건을 채우면 상황에 맞는 비즈니스 메일이 생성돼요. 톤을 바꾸면 같은 내용도 분위기가 달라져요.

예상 결과: 4단 구조의 깔끔한 업무 메일 초안이 나와요.

A-3. 회의록 정리 템플릿

카테고리: 업무 문서 / **난이도:** ★★

<context>프로젝트 관리 환경</context>

아래 회의 내용을 구조화된 회의록으로 정리해주세요:

```
<meeting_transcript>
[회의 녹취/메모 붙여넣기]
</meeting_transcript>
```

출력 형식:

항목	내용
-----	-----
일시	[추출 또는 "미확인"]
참석자	[추출]
안건	[추출]

논의 요약

- 안건별로 2~3문장 요약

결정 사항

- [번호. 결정 내용 + 담당자 + 기한]

미결 사항 / 후속 조치

- [번호. 내용 + 담당자 + 다음 단계]

발언자별 핵심 의견을 구분해서 정리하세요.

결정사항과 미결사항은 반드시 분리하세요.

사용법: 회의 녹취록이나 메모를 통째로 넣으면 돼요. 발원자 이름이 있으면 더 정확하게 정리돼요.

예상 결과: 표 형식의 기본 정보 + 논의 요약 + 결정/미결 사항이 분리된 회의록이 나와요.

A-4. 기획서 초안 템플릿

카테고리: 업무 문서 / 난이도: ★★

<context>사업 기획 환경</context>

다음 정보를 바탕으로 기획서 초안을 작성해주세요:

- 프로젝트명: [프로젝트 이름]
- 배경: [왜 이 프로젝트가 필요한지 2~3문장]
- 목표: [달성하려는 구체적 목표]
- 대상: [누구를 위한 것인지]
- 예산 범위: [있으면 기재, 없으면 "미정"]
- 일정: [희망 기간]

기획서 구조:

1. 프로젝트 개요 (배경 + 목적, 반 페이지)
2. 현황 분석 (문제점 3개, 기회 요인 2개)
3. 추진 전략 (핵심 전략 2~3개, 각각 구체적 실행 방안 포함)
4. 기대 효과 (정량/정성 각 2개)
5. 일정 및 예산 (단계별 마일스톤)
6. 리스크 및 대응 방안 (주요 리스크 2~3개)

각 섹션은 구체적인 수치나 사례를 포함해주세요.

사용법: 프로젝트 기본 정보만 채우면 6개 섹션의 기획서 뼈대가 나와요. 이후 각 섹션을 대화를 통해 구체화하면 돼요.

예상 결과: 6개 섹션으로 구성된 2~3페이지 분량의 기획서 초안이 나와요.

A-5. 주간 보고 작성 템플릿

카테고리: 업무 문서 / 난이도: ★

<context>팀 리더의 주간 보고 작성 환경</context>

아래 업무 메모를 주간 보고 형식으로 정리해주세요:

<work_notes>

[이번 주 업무 메모/메신저 기록 붙여넣기]

</work_notes>

출력 형식:

이번 주 실적

- [완료한 일] (성과 지표 포함)

진행 중

- [진행 중인 일] (진행률 %, 예상 완료일)

다음 주 계획

- [할 일] (우선순위: 높음/중간/낮음)

이슈/건의사항

- [있으면 기재]

각 항목은 "무엇을 + 어떻게 + 결과/수치"로 작성하세요.

3줄 이상 되는 항목이 없게 간결하게 쓰세요.

사용법: 한 주간의 업무 메모, 메신저 기록, 할 일 목록을 그대로 넣으면 돼요. 정리되지 않은 메모도 괜찮아요.

예상 결과: 4개 섹션으로 구성된 깔끔한 주간 보고서가 나와요.

B. 마케팅/콘텐츠 (5개)

B-1. SNS 캡션 생성

카테고리: 마케팅/콘텐츠 / 난이도: ★

<context>SNS 마케팅 환경</context>

다음 조건으로 인스타그램 캡션 3개 안을 만들어주세요:

- 브랜드/제품: [브랜드명과 제품]
- 타겟 독자: [연령대, 관심사]
- 게시물 유형: [제품 소개/이벤트/일상/팁 공유]
- 톤: [친근한/전문적인/유머러스한/감성적인]
- 핵심 메시지: [전달하고 싶은 1가지]
- 해시태그 수: [5~10개]

각 캡션은:

1. 첫 줄에 스크롤을 멈추게 할 훅(hook)
2. 본문 2~3줄

3. CTA(행동 유도) 1문장
4. 해시태그

3개 안은 각각 다른 접근 방식으로 작성해주세요.

사용법: 조건을 채우면 3가지 스타일의 캡션이 나와요. 마음에 드는 것을 골라 수정하면 돼요.

예상 결과: 혹 + 본문 + CTA + 해시태그 구조의 캡션 3개 안이 나와요.

B-2. 블로그 포스트 초안

카테고리: 마케팅/콘텐츠 / **난이도:** ★★

<context>콘텐츠 마케팅 환경</context>

다음 조건으로 블로그 포스트 초안을 작성해주세요:

- 주제: [블로그 주제]
- 타겟 독자: [누가 읽을 것인지]
- 목적: [정보 전달/SEO/리드 생성/브랜드 인지]
- 분량: [1000자/2000자/3000자]
- 톤: [전문적/친근한/교육적]
- 키워드: [SEO 키워드 3~5개]

포스트 구조:

1. 제목 (3개 안, 검색과 클릭을 동시에 고려)
2. 도입부 (문제 제기 또는 질문으로 시작)
3. 본문 (소제목 3~4개로 분리, 각 소제목 아래 2~3문단)
4. 결론 (핵심 정리 + CTA)

각 소제목에는 구체적 사례나 데이터를 하나 이상 포함하세요.

사용법: 주제와 조건을 채우면 구조화된 블로그 초안이 나와요. 초안을 기반으로 대화를 이어가며 다듬으면 돼요.

예상 결과: 제목 3안 + 도입 + 소제목별 본문 + 결론이 포함된 초안이 나와요.

B-3. 경쟁사 분석

카테고리: 마케팅/콘텐츠 / **난이도:** ★★

<context>시장 분석 환경</context>

다음 정보를 바탕으로 경쟁사 분석 보고서를 작성해주세요:

- 우리 회사/제품: [회사명, 제품/서비스]
- 경쟁사: [경쟁사 1~3개와 알고 있는 정보]
- 비교 기준: [가격/기능/UX/마케팅/시장점유율]
- 분석 목적: [전략 수립/투자 판단/제품 개선]

출력 형식:

1. 경쟁 환경 요약 (시장 구도 2~3문장)
2. 비교 매트릭스 (표 형식)
3. 경쟁사별 강점/약점 (각 2~3개)
4. 우리의 차별화 기회 (3개)
5. 권고 전략 (단기/중기)

주의: AI의 학습 데이터에는 시점 한계가 있으므로,
구체적 수치는 "확인 필요"로 표시하고,
분석 프레임워크와 관점을 제공하는 데 집중하세요.

사용법: 알고 있는 경쟁사 정보를 최대한 넣으면 더 정확한 분석이 나와요. AI의 분석 프레임워크를 활용하되, 수치는 직접 검증해야 해요.

예상 결과: 비교 매트릭스와 차별화 기회가 포함된 경쟁 분석 보고서가 나와요.

B-4. 고객 페르소나

카테고리: 마케팅/콘텐츠 / **난이도:** ★★

<context>UX 리서치 환경</context>

다음 정보를 바탕으로 고객 페르소나 2개를 만들어주세요:

- 제품/서비스: [무엇을 판매하는지]
- 현재 고객 데이터: [알고 있는 고객 특성]
- 타겟 시장: [B2B/B2C, 지역, 규모]

각 페르소나에 포함할 항목:

1. 이름 (가상), 나이, 직업, 가족 구성
2. 하루 일과 요약
3. 핵심 고민/과제 (3개)
4. 정보 소비 채널 (SNS, 뉴스, 커뮤니티 등)
5. 구매 결정 기준 (가격/품질/추천/편의성 순위)
6. 우리 제품과 만나는 시나리오 (2~3단계)
7. 예상 반대 의견 / 구매 장벽

두 페르소나는 서로 다른 세그먼트를 대표하게 해주세요.

사용법: 고객 데이터가 많을수록 정확한 페르소나가 나와요. 데이터가 적으면 “가설로 생성, 검증 필요”라고 표기돼요.

예상 결과: 7개 항목이 채워진 구체적인 고객 페르소나 2개가 나와요.

B-5. 광고 카피 A/B안

카테고리: 마케팅/콘텐츠 / **난이도:** ★★

<context>광고 카피 작성 환경</context>

다음 조건으로 A/B 테스트용 광고 카피 2쌍을 만들어주세요:

- 제품/서비스: [무엇을 광고하는지]
- 매체: [검색 광고/SNS 광고/배너/이메일]
- 타겟: [핵심 타겟 특성]
- USP: [핵심 차별점 1개]
- 프로모션: [있으면 기재]

각 쌍의 구조:

- 헤드라인 A vs B (서로 다른 소구점)
- 본문 A vs B (같은 정보, 다른 표현)
- CTA A vs B (다른 행동 유도)

쌍 1: [기능 소구 vs 감성 소구]

쌍 2: [긴급성 강조 vs 사회적 증거 강조]

각 카피 옆에 "이 버전이 효과적인 조건"을 1문장으로 적어주세요.

사용법: 제품 정보와 매체를 채우면 A/B 테스트에 바로 쓸 수 있는 카피 쌍이 나와요.

예상 결과: 소구점이 다른 카피 2쌍(총 4개)과 각각의 효과 조건이 나와요.

C. 분석/리서치 (5개)

C-1. 데이터 분석 요청

카테고리: 분석/리서치 / **난이도:** ★★

<context>데이터 분석 업무 환경</context>

아래 데이터를 분석해주세요:

<data>

[데이터 붙여넣기, CSV, 표, 또는 텍스트 형태]

</data>

분석 요청:

1. 데이터 개요 (행/열 수, 결측값, 데이터 유형)
2. 기초 통계 (평균, 중앙값, 표준편차 등 핵심 지표)
3. 주요 패턴/트렌드 (3개)
4. 이상치 또는 주의할 점 (있으면)
5. 추가 분석 제안 (다음에 볼 것)

표와 수치를 사용해서 설명하고,
비전문가도 이해할 수 있는 해석을 덧붙여주세요.

사용법: CSV 데이터나 표를 그대로 붙여넣으면 돼요. 데이터가 크면 상위 20 30행만 넣고 전체 구조를 설명해도 돼요.

예상 결과: 5개 항목으로 구성된 데이터 분석 결과와 해석이 나와요.

C-2. 시장 조사 요약

카테고리: 분석/리서치 / **난이도:** ★★

<context>시장 조사 업무 환경</context>

다음 주제에 대해 시장 조사 요약을 작성해주세요:

- 조사 주제: [시장/산업/트렌드]
- 지역 범위: [국내/글로벌/특정 지역]
- 시점: [현재 상황 중심/향후 전망 중심]
- 관심 포인트: [특히 알고 싶은 것]

출력 형식:

1. 시장 규모 및 성장률 (알려진 범위에서)
2. 주요 플레이어 (3~5개)
3. 핵심 트렌드 (3개, 각 2~3문장)
4. 기회 요인과 위협 요인 (각 2개)
5. 시사점 (의사결정에 참고할 포인트 2~3개)

주의: AI의 학습 데이터에는 시점 한계가 있어요.
구체적 수치에는 "추정" 또는 "확인 필요"를 표기하세요.

사용법: 주제와 관심 포인트를 구체적으로 적을수록 유용한 분석이 나와요. AI의 수치는 반드시 공식 소스로 교차 검증해야 해요.

예상 결과: 5개 섹션의 시장 조사 요약 보고서가 나와요.

C-3. 논문/보고서 비판적 검토

카테고리: 분석/리서치 / **난이도:** ★★★

<context>학술 논문 검토 환경</context>

아래 논문/보고서를 비판적으로 검토해주세요:

<document>

[논문/보고서 전문 또는 초록+결론 붙여넣기]

</document>

검토 항목:

1. 핵심 주장 요약 (저자가 말하려는 것, 3문장 이내)
2. 방법론 평가 (적절성, 한계, 대안)
3. 근거의 강도 (데이터가 주장을 충분히 뒷받침하는지)
4. 논리적 비약이나 누락된 관점 (있으면 구체적으로)
5. 실무 적용 시 주의점
6. 관련 읽을거리 제안 (2~3개)

칭찬과 비판을 균형 있게 하되,

"이 부분이 약하다"고 말할 때는 구체적 근거를 제시하세요.

사용법: 논문 전체가 길면 초록, 방법론, 결론만 넣어도 돼요. 검토 결과는 출발점으로 활용하고, 전문 분야 판단은 본인이 해야 해요.

예상 결과: 6개 항목의 구조화된 비판적 검토가 나와요.

C-4. SWOT 분석

카테고리: 분석/리서치 / **난이도:** ★★

<context>전략 분석 업무 환경</context>

다음 대상에 대해 SWOT 분석을 수행해주세요:

- 분석 대상: [회사/제품/프로젝트/개인]
- 산업/맥락: [어떤 환경에 있는지]
- 현재 상황: [알고 있는 정보 간략히]
- 분석 목적: [전략 수립/투자 판단/자기 진단]

출력 형식:

```
| | 긍정적 | 부정적 |
| ---|---|---|
| 내부 | Strengths (3개) | Weaknesses (3개) |
| 외부 | Opportunities (3개) | Threats (3개) |
```

표 아래에:

1. SO 전략 (강점으로 기회 활용): 1~2개
2. WO 전략 (약점 보완하여 기회 활용): 1~2개
3. ST 전략 (강점으로 위협 대응): 1~2개
4. WT 전략 (약점과 위협 동시 대응): 1~2개

각 항목에 구체적인 행동을 포함해주세요.

사용법: 분석 대상의 정보를 많이 줄수록 정확해요. 정보가 적으면 AI가 일반적 산업 특성으로 채우니, “가설”인지 “사실”인지 구분해서 확인해야 해요.

예상 결과: SWOT 매트릭스 표 + 4가지 교차 전략이 나와요.

C-5. 트렌드 브리핑

카테고리: 분석/리서치 / **난이도:** ★★

<context>트렌드 분석 업무 환경</context>

다음 주제에 대해 경영진 브리핑 자료를 작성해주세요:

- 주제: [기술/산업/사회 트렌드]
- 대상 독자: [C-레벨/팀장급/실무자]
- 우리 사업과의 관계: [어떤 사업을 하는지 간략히]

출력 형식:

한 줄 요약

[트렌드를 한 문장으로]

무엇이 바뀌고 있는가 (3개 변화)

- 변화 1: [설명 + 구체적 사례]
- 변화 2: [설명 + 구체적 사례]
- 변화 3: [설명 + 구체적 사례]

우리에게 미치는 영향

- 단기 (6개월): [구체적 영향]
- 중기 (1~2년): [구체적 영향]

권고 행동 (3개)

- [우선순위로, 각 1~2문장]

전체 분량은 A4 1장 이내로 유지하세요.

사용법: “우리 사업과의 관계”를 구체적으로 적으면 맞춤형 시사점이 나와요.

예상 결과: A4 1장 분량의 경영진 트렌드 브리핑 자료가 나와요.

D. 코드/기술 (5개)

D-1. 코드 리뷰 요청

카테고리: 코드/기술 / **난이도:** ★★

<context>코드 리뷰 업무 환경</context>

아래 코드를 리뷰해주세요:

<code>

[코드 붙여넣기]

</code>

리뷰 기준:

1. 정확성: 버그나 논리 오류가 있는지
2. 가독성: 변수명, 함수 구조, 주석이 명확한지
3. 성능: 명백한 비효율이 있는지
4. 보안: 입력 검증, 인젝션 위험 등
5. 모범 사례: 해당 언어/프레임워크의 관례를 따르는지

각 항목에 대해:

- 문제점이 있으면 해당 코드 라인을 인용하고
- 개선 코드를 함께 제시해주세요
- 심각도를 [높음/중간/낮음]으로 표기해주세요

사용법: 코드 전체를 넣거나 PR diff만 넣어도 돼요. 프로그래밍 언어를 명시하면 더 정확한 리뷰가 나와요.

예상 결과: 5개 기준별 리뷰 결과 + 개선 코드 + 심각도 표기가 나와요.

D-2. 버그 수정 요청

카테고리: 코드/기술 / **난이도:** ★★

<context>코드 디버깅 환경</context>

아래 코드에서 버그를 찾아 수정해주세요:

<code>

[버그가 있는 코드]

</code>

<error>

[에러 메시지 또는 예상과 다른 동작 설명]

</error>

<expected>

[기대하는 정상 동작]

</expected>

응답 형식:

1. 원인 분석 (왜 이 버그가 발생하는지, 2~3문장)
2. 수정 코드 (변경된 부분만 표시)
3. 수정 이유 (왜 이렇게 고치는지)
4. 유사 버그 예방 팁 (1~2개)

사용법: 에러 메시지와 기대 동작을 함께 넣으면 원인 파악이 빨라요. 관련 함수나 클래스도 같이 넣으면 더 정확해요.

예상 결과: 원인 분석 + 수정 코드 + 예방 팁이 나와요.

D-3. 리팩토링 요청

카테고리: 코드/기술 / **난이도:** ★★★

<context>코드 리팩토링 환경</context>

아래 코드를 리팩토링해주세요:

<code>

[리팩토링 대상 코드]

</code>

리팩토링 목표: [가독성 개선/중복 제거/성능 최적화/테스트 용이성]

제약 조건:

- 외부 동작(인터페이스)은 변경하지 마세요
- 사용 중인 프레임워크: [프레임워크명]
- [추가 제약사항]

응답 형식:

1. 현재 코드의 문제점 (3개, 각 1문장)
2. 리팩토링 전략 (어떤 패턴/원칙을 적용하는지)
3. 리팩토링된 코드 (전체)
4. 변경 사항 요약 (무엇이 바뀌었고 왜)
5. 리팩토링 후 테스트해야 할 것

사용법: 리팩토링 목표를 명확히 해야 해요. “전부 다 개선해줘”보다 “중복 제거에 집중해줘”가 더 좋은 결과를 내요.

예상 결과: 문제점 분석 + 리팩토링된 코드 + 변경 근거가 나와요.

D-4. API 문서 작성

카테고리: 코드/기술 / **난이도:** ★★

<context>API 기술 문서 작성 환경</context>

아래 코드의 API 문서를 작성해주세요:

<code>

[API 코드 또는 인터페이스 정의]

</code>

문서 형식:

[API/함수명]

****설명**:** [한 줄 설명]

****엔드포인트**:** `[METHOD] /path` (REST API인 경우)

****파라미터**:**

이름	타입	필수	설명	기본값
-----	-----	-----	-----	-----

****응답**:**

- 성공 (200): [응답 형태 + 예시]
- 실패: [에러 코드별 설명]

****사용 예시**:**

[코드 예시 2~3개, 기본/고급/에러처리]

****주의사항**:** [1~2개]

개발자가 복사해서 바로 쓸 수 있는 예시 코드를 포함하세요.

사용법: 함수 시그니처나 라우터 코드를 넣으면 문서가 자동 생성돼요. 여러 엔드포인트를 한 번에 넣어도 돼요.

예상 결과: 파라미터 표 + 응답 형식 + 사용 예시가 포함된 API 문서가 나와요.

D-5. 테스트 케이스 생성

카테고리: 코드/기술 / 난이도: ★★

<context>소프트웨어 테스트 환경</context>

아래 함수/모듈의 테스트 케이스를 생성해주세요:

```
<code>
[테스트 대상 코드]
</code>
```

테스트 프레임워크: [Jest/Pytest/JUnit/기타]

생성할 테스트:

1. 정상 동작 (Happy path), 3개
2. 경계값 (Edge cases), 3개
3. 에러 처리 (Error cases), 2개
4. (선택) 성능/부하, 1개

각 테스트에:

- 테스트명: 무엇을_어떤조건에서_어떻게되는지
- 설명 주석: 왜 이 테스트가 필요한지 1문장
- 실행 가능한 코드

테스트 커버리지가 높아지도록 다양한 입력을 사용하세요.

사용법: 테스트 대상 코드와 프레임워크를 명시하면 바로 실행 가능한 테스트 코드가 나와요.

예상 결과: 8 9개의 테스트 케이스가 설명 + 코드로 나와요.

E. 고급 기법 (5개)

이 카테고리의 템플릿들은 최신 프롬프팅 연구에 기반한 고급 기법이에요. 단순 지시를 넘어 모델의 추론 능력을 구조적으로 끌어올리는 패턴들이에요. 각 기법의 원논문 패턴을 충실히 반영했어요.

E-1. Chain-of-Thought (Wei 2022 패턴)

카테고리: 고급 기법 / 난이도: ★★★

Wei 등(2022)이 제안한 Few-shot CoT 패턴이에요. 프롬프트에 “단계별 풀이 + 최종 답” 형태의 예시를 넣으면, 충분히 큰 모델이 같은 패턴으로 중간 추론 단계를 생성하며 정확도가 크게 올라가요. GSM8K에서 여덟 개 예시만으로 당시 최고 성능을 달성했어요.

다음 문제를 단계별로 풀어주세요.

[예시 1]

Q: 카페에서 커피 한 잔에 4,500원이에요. 3잔을 사고

10% 할인 쿠폰을 사용하면 얼마를 내야 하나요?

A: 단계별로 풀어볼게요.

1단계: 커피 3잔의 원래 가격 = $4,500 \times 3 = 13,500$ 원

2단계: 10% 할인 금액 = $13,500 \times 0.1 = 1,350$ 원

3단계: 최종 결제 금액 = $13,500 - 1,350 = 12,150$ 원

답: 12,150원

[예시 2]

Q: 팀원 8명에게 간식을 사려고 해요. 빵 1개에 3,000원,

음료 1개에 2,000원이에요. 전원에게 둘 다 사주면

총 비용은 얼마인가요?

A: 단계별로 풀어볼게요.

1단계: 빵 비용 = $3,000 \times 8 = 24,000$ 원

2단계: 음료 비용 = $2,000 \times 8 = 16,000$ 원

3단계: 총 비용 = $24,000 + 16,000 = 40,000$ 원

답: 40,000원

이제 아래 문제를 같은 방식으로 풀어주세요:

Q: [실제 문제]

A:

사용법: [실제 문제] 부분에 풀려는 문제를 넣으면 돼요. 예시의 풀이 과정이 정확해야 해요, 틀린 풀이를 예시로 넣으면 모델이 그 오류를 그대로 모방해요 (Wei 2022). 단순 사실 질문에는 사용하지 마세요. 답이 뻔한 질문에 단계 생성을 강제하면 비용만 올라가요.

예상 결과: 예시와 같은 형태의 단계별 추론 과정 + 최종 답이 나와요.

E-2. Self-Consistency (Wang 2022 패턴)

카테고리: 고급 기법 / 난이도: ★★★

Wang 등(2022)이 제안한 Self-Consistency 기법이에요. 핵심은 greedy 디코딩(하나의 답) 대신, 다양한 추론 경로를 여러 개 샘플링하고 최빈(가장 일관된) 답을 선택하는 것이에요. CoT 위에 거의

추가 비용 없이 쌓이는 개선으로, GSM8K에서 +17.9%, SVAMP에서 +11.0%의 정확도 향상을 보였습니다.

다음 문제에 대해 서로 다른 접근 방식으로 3번 풀어주세요.
각 풀이는 독립적으로 진행하세요.

문제: [복잡한 분석/판단 문제]

<approach_1>

[첫 번째 접근: 처음 떠오르는 자연스러운 방식으로]

결론:

</approach_1>

<approach_2>

[두 번째 접근: 다른 관점이나 다른 순서로]

결론:

</approach_2>

<approach_3>

[세 번째 접근: 또 다른 방식으로]

결론:

</approach_3>

<final_answer>

세 접근의 결론을 비교하세요.

- 일치하는 결론: [무엇이 일치하는지]
- 불일치하는 부분: [있으면, 왜 다른지]
- 최종 답: [가장 일관된 결론을 선택하고 근거 제시]

</final_answer>

사용법: 정답이 하나로 수렴하는 분석/판단 문제에 적합해요. 창작처럼 정답이 없는 과제에는 적합하지 않아요. 접근 수를 늘리면 정확도가 올라가지만 토큰 비용이 선형으로 증가하니 예산을 고려해야 해요.

예상 결과: 3가지 독립 분석 + 비교 + 최종 답이 나와요.

E-3. Tree of Thoughts (Yao 2023 패턴)

카테고리: 고급 기법 / 난이도: ★★★

Yao 등(2023)이 제안한 Tree of Thoughts 패턴이에요. 사고를 트리 노드로 보고, 모델이 자기 상태를 평가하며 전진하거나 백트래킹하게 만들어요. Game of 24에서 GPT-4의 CoT 성공률 4%를 ToT로 74%까지 끌어올렸어요.

다음 문제를 트리 탐색 방식으로 풀어주세요.

문제: [탐색이 필요한 복잡한 문제]

각 단계에서:

1. 가능한 다음 행동 2~3개를 나열하세요
2. 각 행동의 전망을 평가하세요 (유망/불확실/막다른길)
3. 가장 유망한 경로를 선택해 진행하세요
4. 막다른길에 도달하면 이전 단계로 돌아가 다른 경로를 시도하세요

탐색 기록:

[1단계]

- 선택지 A: [설명] -> 전망: [유망/불확실/막다른길]
 - 선택지 B: [설명] -> 전망: [유망/불확실/막다른길]
 - 선택지 C: [설명] -> 전망: [유망/불확실/막다른길]
- => 선택: [선택한 것과 이유]

[2단계]

(같은 구조 반복)

[막다른길 도달 시]

=> 백트래킹: [N단계]로 돌아가서 [다른 선택지] 시도

[최종 결과]

- 탐색한 경로 수: [N개]
- 최적 경로: [단계별 요약]
- 답: [최종 답]

사용법: 퍼즐, 전략 수립, 복잡한 의사결정처럼 탐색과 백트래킹이 필요한 과제에 적합해요. 단순 질의응답에는 과잉 도구예요.

예상 결과: 트리 형태의 탐색 기록 + 백트래킹 과정 + 최적 경로 + 최종 답이 나와요.

E-4. Meta-Prompting (Suzgun 2024 Conductor-Expert 패턴)

카테고리: 고급 기법 / 난이도: ★★★

Suzgun & Kalai(2024)가 정식화한 Meta-Prompting의 Conductor-Expert 패턴이에요. 하나의 LLM이 지휘자(Conductor) 역할을 하면서 과제를 서브태스크로 분해하고, 각 서브태스크에 전문가(Expert) 인스턴스를 할당하고, 출력을 통합하고 검증해요. GPT-4 기준 standard prompting 대비 +17.1% 개선을 보였어요. 태스크 불가지론적 스케폴드이므로 새 도메인에 재튜닝 비용이 낮아요.

<context>복합 과제 분해 및 통합 환경</context>

아래 과제를 서브태스크로 분해하고,

각 서브태스크를 전문가에게 위임하고,
결과를 통합하세요.

과제: [복합적인 과제]

[1단계: 분해]

이 과제를 독립적인 서브태스크로 나누세요:

- 서브태스크 1: [설명] -> 필요한 전문성: [분야]
- 서브태스크 2: [설명] -> 필요한 전문성: [분야]
- 서브태스크 3: [설명] -> 필요한 전문성: [분야]

[2단계: 전문가 실행]

<expert role="[전문가 1의 역할]">

서브태스크 1에 대한 전문가 분석/실행:

[결과]

</expert>

<expert role="[전문가 2의 역할]">

서브태스크 2에 대한 전문가 분석/실행:

[결과]

</expert>

<expert role="[전문가 3의 역할]">

서브태스크 3에 대한 전문가 분석/실행:

[결과]

</expert>

[3단계: 통합 및 검증]

지휘자로서 각 전문가의 출력을 검토하세요:

- 전문가 간 모순이 있는가?
- 누락된 관점이 있는가?
- 검증이 필요한 사실이 있는가?

[최종 결과]

통합된 답변:

사용법: 여러 분야의 전문성이 필요한 복합 과제에 적합해요. 간단한 태스크에 과잉 적용하면 지휘자/전문가 호출 수만큼 토큰과 지연이 늘어나고 이득은 없어요 (Suzgun 2024). 전문가 역할을 “세계 최고 수학자” 식으로 과포장하지 마세요. 역할은 톤과 범위 지정 정도로 절제하는 것이 원논문의 권고예요. 지휘자가 전문가 출력을 무비판적으로 합치면 오류가 증폭되니, 3단계 검증을 생략하지 마세요.

예상 결과: 서브태스크 분해 + 전문가별 결과 + 교차 검증 + 통합 답변이 나와요.

E-5. 구조화 출력 (XML 태그 + JSON 스키마)

카테고리: 고급 기법 / **난이도:** ★★★

Anthropic 공식 가이드가 권장하는 구조화 출력 패턴이에요. XML 태그로 입력 영역을 분리하고, JSON 스키마로 출력 형식을 강제하면 모델의 파싱 정확도가 올라가고 다운스트림 도구 연동이 안정화돼요. 구조화 출력은 모델의 자유로운 생성을 제한하는 것이 아니라, 품질을 높이는 가드레일 역할을 해요.

```
<instructions>
<context>제품 리뷰 분석 시스템 환경</context>
아래 리뷰들을 분석하여 지정된 JSON 형식으로 출력하세요.
</instructions>

<reviews>
[리뷰 1~N 붙여넣기]
</reviews>

<output_schema>
다음 JSON 형식을 정확히 따르세요:
{
  "summary": {
    "total_reviews": (정수),
    "average_sentiment": ("긍정" | "중립" | "부정"),
    "confidence": (0.0~1.0)
  },
  "top_positives": [
    {"theme": "(주제)", "count": (언급 횟수), "example": "(대표 인용)"}
  ],
  "top_negatives": [
    {"theme": "(주제)", "count": (언급 횟수), "example": "(대표 인용)"}
  ],
  "actionable_insights": [
    {"priority": ("높음"|"중간"|"낮음"), "suggestion": "(구체적 개선안)"}
  ]
}
</output_schema>
```

JSON만 출력하세요. 다른 텍스트는 포함하지 마세요.

사용법: <instructions>, <reviews>, <output_schema> 같은 XML 태그로 영역을 분리하면 모델이 각 부분의 역할을 명확히 구분해요. JSON 스키마를 정의하면 후처리 코드가 안정적으로 파싱할 수 있어요. 이 패턴은 API 연동, 자동화 파이프라인, 도구 호출에 특히 유용해요.

예상 결과: 지정한 JSON 스키마에 맞는 구조화된 분석 결과가 나와요.

프롬프트 템플릿 활용 팁

- 템플릿을 그대로 복사하기보다 **구조**를 이해하고 자기 상황에 맞게 변형하세요.
- [대괄호] 안의 내용은 반드시 자기 맥락으로 바꿔야 해요.
- 고급 기법(E 카테고리)은 복잡한 과제에만 사용하세요. 단순 질문에 적용하면 비용 대비 효과가 없어요.
- 한 번에 완벽한 결과를 기대하지 마세요. 결과를 보고 프롬프트를 수정하는 반복이 핵심이에요.
- 여러 템플릿을 조합할 수도 있어요. 예를 들어, CoT로 분석하고 구조화 출력으로 결과를 정리하는 식이에요.

부록 C

추가 학습 자료

학습 목표

- ✓ 자기 수준에 맞는 AI 학습 자료를 찾아 다음 단계로 나아갈 수 있어요
- ✓ 공식 문서, 강의, 논문, 도구 등 다양한 학습 경로를 파악할 수 있어요
- ✓ 한국어 자료와 영어 자료를 구분하여 활용할 수 있어요

이 부록은 교재를 마친 뒤 더 깊이 공부하고 싶은 분들을 위한 추가 학습 자료 모음이에요. 난이도별로 정리했으니 자기 수준에 맞는 것부터 시작하면 돼요.

난이도 표기: ★ = 초급(배경지식 없이 시작 가능), ★★ = 중급(이 교재를 마친 수준), ★★★ = 고급(기술적 배경 필요)

1. 공식 문서

각 AI 서비스 제공사가 직접 작성한 공식 문서예요. 가장 정확하고 최신 정보를 담고 있으니, 특정 도구를 깊이 사용하려면 공식 문서부터 읽는 것이 좋아요.

Anthropic Docs (★★★)

<https://docs.anthropic.com>

Claude의 공식 문서예요. 프롬프트 엔지니어링 가이드, API 레퍼런스, 모델 카드를 포함해요. 이 교재 이론 3차시와 직접 연결돼요.

Claude Code Docs (★★)

<https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>

Claude Code의 설치, 설정, CLAUDE.md, MCP, Skills 등 전체 기능을 다루는 공식 문서예요. 실습 7 12차시의 원본 소스에 해당해요.

OpenAI Docs (★★★)

<https://platform.openai.com/docs>

GPT 시리즈의 공식 문서예요. API 사용법, 프롬프트 가이드, 함수 호출, 어시스턴트 API를 다뤄요.

OpenAI Prompt Engineering Guide (★)

<https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>

OpenAI가 제공하는 프롬프트 엔지니어링 모범 사례 가이드예요. 6가지 전략으로 구성돼 있어요.

Google AI for Developers (★★)

<https://ai.google.dev>

Gemini API의 공식 문서예요. 멀티모달 입력, 구조화 출력, 함수 호출을 다뤄요.

Hugging Face Docs (★★ ★★★)

<https://huggingface.co/docs>

오픈소스 모델 허브이자 Transformers 라이브러리의 공식 문서예요. 오픈 웨이트 모델을 직접 다루고 싶을 때 필수예요.

MCP Specification (★★★)

<https://modelcontextprotocol.io>

Model Context Protocol의 공식 사양 문서예요. MCP 서버 개발과 통합에 관한 기술 명세를 담고 있어요.

2. 무료 강의

체계적으로 배우고 싶다면 온라인 강의를 좋아요. 아래 강의들은 모두 무료로 수강할 수 있어요.

Google AI Essentials (★)

<https://grow.google/ai-essentials>

Google이 Coursera에서 제공하는 AI 기초 과정이에요. 비기술직도 수강할 수 있어요.

DeepLearning.AI Short Courses (★ ★★)

<https://deeplearning.ai/short-courses>

Andrew Ng의 DeepLearning.AI에서 제공하는 단기 과정 모음이에요. 주제별 1 2시간 과정이에요.

Anthropic Prompt Engineering Course (★★)

<https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>

Anthropic이 직접 만든 프롬프트 엔지니어링 과정이에요. 이 교재 이론 3차시를 더 깊이 다뤄요.

CS50's Introduction to AI (★★)

<https://cs50.harvard.edu/ai>

하버드 대학교의 AI 입문 과정이에요. 탐색, 지식 표현, 머신러닝, 신경망의 기초를 다뤄요.

Stanford CS229: Machine Learning (★★★)

<https://cs229.stanford.edu>

스탠포드 대학교의 머신러닝 과정이에요. 수학적 기초부터 다루서 이론을 깊이 이해하고 싶은 분에게 적합해요.

fast.ai Practical Deep Learning (★★)

<https://course.fast.ai>

코드 중심으로 딥러닝을 배우는 실용적 과정이에요. Python 기초만 있으면 시작할 수 있어요.

Hugging Face NLP Course (★★ ★★★)

<https://huggingface.co/learn/nlp-course>

Hugging Face가 제공하는 NLP 과정이에요. Transformer 아키텍처, 파인튜닝, 모델 배포를 직접 실습해요.

3. 한국어 자료

한국어로 AI를 공부할 수 있는 자료들이에요. 영어 원문을 읽기 부담스러울 때 좋은 출발점이에요.

모두의 연구소 (★ ★★)

<https://modulabs.co.kr>

AI/ML 학습 커뮤니티예요. 논문 읽기 모임, 프로젝트 기반 스터디, 세미나를 운영해요.

네이버 부스트코스 AI (★ ★★)

<https://boostcourse.org>

네이버가 제공하는 무료 AI 교육 플랫폼이에요. 파이썬 기초부터 딥러닝까지 한국어로 체계적으로 배울 수 있어요.

테디노트 유튜브 (★★)

<https://youtube.com/@teddynote>

AI/LLM 관련 한국어 유튜브 채널이에요. LangChain, RAG, 프롬프트 엔지니어링 등 실습 중심 튜토리얼을 제공해요.

노마드코더 AI 콘텐츠 (★ ★★)

<https://nomadcoders.co>

프로그래밍 교육 플랫폼의 AI 관련 무료 콘텐츠예요. ChatGPT API 활용, AI 앱 개발 등을 다뤄요.

AI타임스 (★)

<https://aitimes.com>

AI 전문 뉴스 매체예요. 국내외 AI 산업 동향, 정책, 기술 트렌드를 한국어로 전해요.

Google ML Crash Course 한국어 (★★)

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course>

Google의 ML 속성 과정 한국어 버전이에요. 머신러닝 기초 개념을 시각적으로 설명해요.

위키독스 - 딥러닝을 이용한 자연어 처리 입문 (★★)

<https://wikidocs.net/book/2155>

한국어로 된 NLP 입문서예요. 토큰화, 임베딩, 트랜스포머까지 기초부터 차근차근 설명해요.

4. 논문/깊은 읽기

AI의 원리를 깊이 이해하고 싶다면 원논문을 읽어보세요. 아래는 교재에서 언급되거나 배경이 된 핵심 논문들이에요. 논문 읽기가 어렵다면 요약본이나 블로그 해설부터 시작해도 좋아요.

Vaswani et al. (2017) – “Attention Is All You Need” (★★★)

트랜스포머 아키텍처를 처음 제안한 논문이에요. 현대 모든 LLM의 기반 구조를 만든 역사적 논문이에요.

Brown et al. (2020) – “Language Models are Few-Shot Learners” (GPT-3) (★★★)

프롬프트 안의 예시만으로 다양한 과제를 수행하는 인컨텍스트 학습을 보인 논문이에요. 프롬프트 엔지니어링의 출발점이에요.

Kaplan et al. (2020) – “Scaling Laws for Neural Language Models” (★★★)

모델 크기, 데이터, 연산량과 성능의 관계를 정량적으로 보인 논문이에요. 이론 1차시 스케일링 법칙의 원본이에요.

Wei et al. (2022) – “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning” (★★★)

CoT(사고의 연쇄) 프롬프팅을 제안한 논문이에요. 부록 B의 E-1 템플릿의 원본이에요.

Wang et al. (2022) – “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning” (★★★)

Self-Consistency 기법을 제안한 논문이에요. 부록 B의 E-2 템플릿의 원본이에요.

Yao et al. (2023) – “Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with LLMs” (★★★)

Tree of Thoughts를 제안한 논문이에요. 부록 B의 E-3 템플릿의 원본이에요.

Suzgun & Kalai (2024) – “Meta-Prompting: Task-Agnostic Scaffolding” (★★★)

메타 프롬프팅의 Conductor-Expert 패턴을 정식화한 논문이에요. 부록 B의 E-4 템플릿의 원본이에요.

Dell’Acqua et al. (2023) – “Navigating the Jagged Technological Frontier” (★★)

AI 능력의 들쭉날쭉한 경계(Jagged Frontier)를 실증한 하버드/BCG 공동 연구예요. 이론 4차시에 다뤘어요.

Ouyang et al. (2022) – “Training LMs to Follow Instructions with Human Feedback” (InstructGPT) (★★★)

RLHF를 본격 적용하여 지시 따르기 능력을 개선한 논문이에요. 이론 2차시 정렬의 핵심 배경이에요.

Mollick (2024) - “Good Enough Prompting” (★)

프롬프트 엔지니어링의 실용적 원칙을 정리한 글이에요. “10시간 사용하면 실력이 는다”는 메시지가 핵심이에요.

5. 도구/실습 환경

배운 것을 직접 실습할 수 있는 도구와 환경이에요. 교재 실습에서 사용한 도구들과 추가로 탐색해볼 만한 도구들을 모았어요.

ChatGPT (★)

<https://chatgpt.com>

OpenAI의 대화형 AI 인터페이스예요. 무료 버전으로 기본 프롬프트 연습을 시작하기에 가장 접근성이 높아요.

Claude (★)

<https://claude.ai>

Anthropic의 대화형 AI 인터페이스예요. 긴 문서 분석, 구조화된 출력에 강점이 있어요.

Claude Code (★★)

<https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>

Claude의 터미널 기반 에이전트 도구예요. 파일 읽기/쓰기, 코드 실행, MCP, Skills를 지원해요.

Google AI Studio (★)

<https://aistudio.google.com>

Google의 Gemini 모델을 실험할 수 있는 웹 인터페이스예요. 멀티모달 입력, 프롬프트 테스트에 활용할 수 있어요.

Hugging Face Spaces (★ ★★)

<https://huggingface.co/spaces>

오픈소스 AI 모델들을 웹에서 바로 실험할 수 있는 환경이에요. 설치 없이 다양한 모델을 체험해볼 수 있어요.

Google Colab (★★)

<https://colab.research.google.com>

무료 GPU가 제공되는 클라우드 Jupyter 노트북이에요. Python 코드로 AI 모델을 직접 다뤄보고 싶을 때 좋아요.

LM Studio (★★)

<https://lmstudio.ai>

로컬 컴퓨터에서 오픈 웨이트 LLM을 실행할 수 있는 데스크톱 앱이에요. 클라우드 없이 AI를 실험하고 싶을 때 유용해요.

Ollama (★★)

<https://ollama.com>

커맨드라인에서 오픈 웨이트 모델을 간단히 실행하는 도구예요. 로컬 AI 서버를 만들 수 있어요.

vLLM (★★★)

<https://docs.vllm.ai>

오픈 웨이트 모델을 프로덕션 수준으로 서빙하는 고성능 추론 엔진이에요. 이론 1차시에서 언급했어요.

LangChain (★★★)

<https://langchain.com>

LLM 기반 애플리케이션을 개발하는 프레임워크예요. RAG, 에이전트, 도구 연동을 코드로 구현할 수 있어요.

학습 자료 활용 팁

- 이 교재를 마쳤다면 ★★ 수준의 자료부터 시작하는 것을 권해요.
- 영어가 부담스러우면 한국어 자료(3번 카테고리)로 먼저 개념을 잡고 영어 자료로 넘어가세요.
- 논문은 전부 읽으려 하지 말고, 초록(Abstract)과 결론(Conclusion)부터 읽어보세요. 그 두 부분만으로도 핵심을 파악할 수 있어요.
- 도구는 하나를 깊이 익힌 뒤에 다른 것으로 넓히는 것이 효율적이에요.
- AI 분야는 빠르게 변하니, 공식 문서를 주기적으로 확인하는 습관을 들이세요.
- URL은 시간이 지나면 변경될 수 있어요. 접속이 안 되면 자료 제목으로 검색해보세요.